

1. Modèle Entité-Association



Contraintes d'intégrités

- Un utilisateur ne peut évaluer un même résumé qu'une seule fois.
- Un utilisateur ne peut activer un badge, un titre ou un thème que s'il le possède.
- Un utilisateur ne peut posséder qu'une seule fois un même objet cosmétique.
- La note attribuée à un résumé est comprise dans un intervalle défini (entre 1 et 5).
- La visibilité d'un résumé est limitée à un ensemble de valeurs prédéfinies (publique ou privée).
- La date d'évaluation d'un résumé est postérieure ou égale à sa date de publication.
- La date d'achat d'un objet est postérieure ou égale à la date d'inscription de l'utilisateur.
- Le nombre de points d'un utilisateur est toujours supérieur ou égal à zéro.
- Le montant d'une transaction est strictement positif et sa nature est soit un gain soit une dépense.
- Les objets cosmétiques sont spécialisés en badges, titres ou thèmes de profil, de manière exclusive.

2. Modèle relationnel

Utilisateur(idUtilisateur, nomUtilisateur, email, dateInscription, niveau, nombrePoints, idBadgeActif, idTitreActif, idThèmeActif)

PK : idUtilisateur

FK : idBadgeActif référence Badge(idObjet)

FK : idTitreActif référence Titre(idObjet)

FK : idThèmeActif référence ThèmeProfil(idObjet)

UNIQUE : nomUtilisateur

UNIQUE : email

Cours(codeCours, nomCours, faculté)

PK : codeCours

UNIQUE : nomCours

AnnéeAcadémique(codeAnnée, libellé)

PK : codeAnnée

UNIQUE : libellé

ObjetCosmétique(idObjet, nomObjet, description, prixPoints)

PK : idObjet

UNIQUE : nomObjet

Badge(idObjet)**PK** : idObjet**FK** : idObjet référence ObjetCosmétique(idObjet)**Titre(idObjet)****PK** : idObjet**FK** : idObjet référence ObjetCosmétique(idObjet)**ThèmeProfil(idObjet)****PK** : idObjet**FK** : idObjet référence ObjetCosmétique(idObjet)**TransactionPoints(idTransaction, dateTransaction, montantPoints, natureTransaction, motif, idUtilisateur)****PK** : idTransaction**FK** : idUtilisateur référence Utilisateur(idUtilisateur)**Résumé(idRésumé, titre, description, datePublication, version, visibilité, idUtilisateur, codeCours, codeAnnée)****PK** : idRésumé**FK** : idUtilisateur référence Utilisateur(idUtilisateur)**FK** : codeCours référence Cours(codeCours)**FK** : codeAnnée référence AnnéeAcadémique(codeAnnée)**Évalue(idUtilisateur, idRésumé, note, commentaire, dateÉvaluation)****PK** : (idUtilisateur, idRésumé)**FK** : idUtilisateur référence Utilisateur(idUtilisateur)**FK** : idRésumé référence Résumé(idRésumé)**EstDonnéPendant(codeCours, codeAnnée)****PK** : (codeCours, codeAnnée)**FK** : codeCours référence Cours(codeCours)**FK** : codeAnnée référence AnnéeAcadémique(codeAnnée)**Possède(idUtilisateur, idObjet, dateAchat)****PK** : (idUtilisateur, idObjet)**FK** : idUtilisateur référence Utilisateur(idUtilisateur)**FK** : idObjet référence ObjetCosmétique(idObjet)

Contraintes de domaine

Utilisateur[niveau] $\in \mathbb{N}$

Utilisateur[niveau] ≥ 1

Utilisateur[nombrePoints] ≥ 0

Utilisateur[email] au format valide ($\langle \dots \rangle @ \langle \dots \rangle . \langle \dots \rangle$)

ObjetCosmétique[prixPoints] ≥ 1

TransactionPoints[montantPoints] ≥ 1

TransactionPoints[natureTransaction] $\in \{\text{dépense, gain}\}$

Résumé[visibilité] $\in \{\text{publique, privée}\}$

Évalue[dateÉvaluation] $\geq$ Résumé[datePublication]

Possède[dateAchat] $\geq$ Utilisateur[dateInscription]

Résumé[version] ≥ 1

Évalue[note] $\in [1 ; 5]$

Contraintes de référence

Utilisateur[idBadgeActif] $\subseteq$ Badge[idObjet]

Utilisateur[idTitreActif] $\subseteq$ Titre[idObjet]

Utilisateur[idThèmeActif] $\subseteq$ ThèmeProfil[idObjet]

Badge[idObjet] $\subseteq$ ObjetCosmétique[idObjet]

Titre[idObjet] $\subseteq$ ObjetCosmétique[idObjet]

ThèmeProfil[idObjet] $\subseteq$ ObjetCosmétique[idObjet]

TransactionPoints[idUtilisateur] $\subseteq$ Utilisateur[idUtilisateur]

Résumé[idUtilisateur] $\subseteq$ Utilisateur[idUtilisateur]

Résumé[codeCours] $\subseteq$ Cours[codeCours]

Résumé[codeAnnée] $\subseteq$ AnnéeAcadémique[codeAnnée]

Évalue[idUtilisateur] $\subseteq$ Utilisateur[idUtilisateur]

Évalue[idRésumé] $\subseteq$ Résumé[idRésumé]

EstDonnéPendant[codeCours] $\subseteq$ Cours[codeCours]

EstDonnéPendant[codeAnnée] $\subseteq$ AnnéeAcadémique[codeAnnée]

Possède[idUtilisateur] $\subseteq$ Utilisateur[idUtilisateur]

Possède[idObjet] $\subseteq$ ObjetCosmétique[idObjet]

3. Hypothèses et justifications

- **Modélisation du profil utilisateur**

Hypothèse :

Le profil utilisateur n'est pas modélisé comme une entité séparée, mais directement intégré à l'entité Utilisateur.

Justification :

Les informations de profil (niveau, nombre de points, badge, titre et thème actifs) dépendent uniquement de l'utilisateur et ne justifient pas une entité distincte. Cela simplifie le modèle sans perte d'information.

- **Unicité des utilisateurs**

Hypothèse :

Le nom d'utilisateur et l'email sont uniques.

Justification :

Cela permet d'éviter les doublons et garantit une identification claire des utilisateurs.

- **Auteur des résumés**

Hypothèse :

Chaque résumé possède un seul auteur.

Justification :

L'énoncé ne mentionne pas de co-auteurs. Ce choix simplifie la modélisation et évite une relation supplémentaire.

- **Lien résumé – cours – année**

Hypothèse :

Chaque résumé est associé à un seul cours et une seule année académique.

Justification :

Un résumé correspond à un contexte académique précis. Cela permet une organisation claire des données.

- **Association cours – année académique**

Hypothèse :

Un cours peut être donné pendant plusieurs années académiques.

Justification :

Cela correspond au fonctionnement réel des universités. La relation EstDonnéPendant permet de modéliser cette association.

- **Évaluations des résumés**

Hypothèse :

Un utilisateur peut évaluer plusieurs résumés, mais ne peut évaluer un même résumé qu'une seule fois.

Justification :

Cela évite les évaluations multiples et garantit la cohérence des notes.

- **Auto-évaluation interdite**

Hypothèse :

Un utilisateur ne peut pas évaluer son propre résumé.

Justification :

Cette contrainte garantit l'objectivité du système d'évaluation.

- **Note moyenne**

Hypothèse :

La note moyenne d'un résumé n'est pas stockée.

Justification :

Elle est calculée à partir des évaluations. Cela évite la redondance et les incohérences.

- **Transactions de points**

Hypothèse :

Les gains et dépenses de points sont regroupés dans une seule entité TransactionPoints.

Justification :

Cela évite de multiplier les entités et permet une gestion uniforme de l'historique.

- **Montant des transactions**

Hypothèse :

Le montant d'une transaction est strictement positif, et sa nature (gain ou dépense) est indiquée par un attribut.

Justification :

Cela simplifie le modèle et évite les valeurs négatives.

- **Gestion des points**

Hypothèse :

Le nombre de points actuel est stocké dans Utilisateur.

Justification :

Cela permet un accès rapide au solde sans recalculer toutes les transactions.

- **Leaderboard**

Hypothèse :

Le leaderboard n'est pas stocké dans la base de données.

Justification :

Il est calculable à partir des points des utilisateurs et sera géré au niveau applicatif.

- **Modélisation des objets cosmétiques**

Hypothèse :

Les objets cosmétiques sont modélisés via un héritage : ObjetCosmétique avec les sous-entités Badge, Titre et ThèmeProfil.

Justification :

Cela évite la duplication des attributs communs et permet de spécialiser les types d'objets.

- **Exclusivité des sous-entités**

Hypothèse :

Un objet cosmétique appartient à une seule catégorie (badge, titre ou thème).

Justification :

Cela simplifie la structure et évite les ambiguïtés.

- **Possession des objets**

Hypothèse :

Un utilisateur peut posséder plusieurs objets cosmétiques, mais ne peut posséder qu'une seule fois un même objet.

Justification :

Les objets ne sont pas consommables, il n'est donc pas nécessaire de gérer des quantités.

- **Activation des objets**

Hypothèse :

Un utilisateur ne peut activer un objet que s'il le possède.

Justification :

Cela garantit la cohérence entre possession et utilisation.